

生产过程中的统计抽样与决策优化模型

摘要

摘要自动生成被 D4 守卫拒绝（原因：claim text carries a number outside the Result/uncertainty set: ...问题 2 最优期望利润为 2.2000000000000001 元，决策为 $d1=1, d2=1, df=0, dr=1$ 。...）。

0.1 问题重述

要求	说明
----	----

要求	说明
----	----

2024 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛
REQUIRED_OUTPUT

题目（请先阅读“全国大学生数学建模竞赛论文格式规范”）B 题生产过程中的决策问题某企业生产某种畅销的电子产品，需要分别购买两种零配件（零配件 1 和零配件 2），在企业将两个零配件装配成成品。在装配的成品中，只要其中一个零配件不合格，则成品一定不合格；如果两个零配件均合格，装配出的成品也不一定合格。对于不合格成品，企业可以选择报废，或者对其进行拆解，拆解过程不会对零配件造成损坏，但需要花费拆解费用。请建立数学模型，解决以下问题：问题 1 供应商声称一批零配件（零配件 1 或零配件 2）的次品率不会超过某个标称值。企业准备采用抽样检测方法决定是否接收从供应商购买的这批零配件，检测费用由企业自行承担。请为企业设计检测次数尽可能少的抽样检测方案。如果标称值为 10%，根据你们的抽样检测方案，针对以下两种情形，分别给出具体结果：(1) 在 95% 的信度下认定零配件次品率超过标称值，则拒收这批零配件；(2) 在 90% 的信度下认定零配件次品率不超过标称值，则接收这批零配件。问题 2 已知两种零配件和成品次品率，请为企业生产过程的各个阶段作出决策：(1) 对零配件（零配件 1 和/或零配件 2）是否进行检测，如果对某种零配件不检测，这种零配件将直接进入到装配环节；否则将检测出的不合格零配件丢弃；(2) 对装配好的每一件成品是否进行检测，如果不检测，装配后的成品直接进入到市场；否则只有检测合格的成品进入到市场；(3) 对检测出的不合格成品是否进行拆解，如果不拆解，直接将不合格成品丢弃；否则对拆解后的零配件，重复步骤 (1) 和步骤 (2)；

要求	说明
问题 1 供应商声称一批零配件（零配件 1 或零配件 2）的次品率不会超过某个标称值。企业准备采用抽样检测方法决定是否接收从供应商购买的这批零配件，检测费用由企业自行承担。请为企业设计检测次数尽可能少的抽样检测方案。如果标称值为 10%，根据你们的抽样检测方案，针对以下两种情形，分别给出具体结果：(1) 在 95% 的信度下认定零配件次品率超过标称值，则拒收这批零配件；(2) 在 90% 的信度下认定零配件次品率不超过标称值，则接收这批零配件。	REQUIRED_OUTPUT

要求	说明																																																																																																		
问题 2 已知两种零配件和成品次品率，请为企业生产过程的各个阶段作出决策：(1) 对零配件（零配件 1 和/或零配件 2）是否进行检测，如果对某种零配件不检测，这种零配件将直接进入装配环节；否则将检测出的不合格零配件丢弃；(2) 对装配好的每一件成品是否进行检测，如果不检测，装配后的成品直接进入市场；否则只有检测合格的成品进入市场；(3) 对检测出的不合格成品是否进行拆解，如果不拆解，直接将不合格成品丢弃；否则对拆解后的零配件，重复步骤 (1) 和步骤 (2)；(4) 对用户购买的不合格品，企业将无条件予以调换，并产生一定的调换损失（如物流成本、企业信誉等）。对退回的不合格品，重复步骤 (3)。请根据你们所做的决策，对表 1 中的情形给出具体的决策方案，并给出决策的依据及相应的指标结果。表 1 企业在生产中遇到的情况（问题 2）情况 <table><tr><th>零配件 1</th><th>零配件 2</th><th>成品</th><th>不合格成品</th><th>次品率</th><th>购买单价</th><th>检测成本</th><th>本次品率</th><th>购买单价</th><th>检测成本</th><th>本次品率</th><th>装配成本</th><th>检测成本</th><th>市场售价</th><th>调换损失</th><th>拆解费用</th></tr><tr><td>1</td><td>10%</td><td>4</td><td>2</td><td>10%</td><td>18</td><td>3</td><td>10%</td><td>6</td><td>3</td><td>56</td><td>6</td><td>5</td><td>2</td><td>20%</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>20%</td><td>4</td><td>2</td><td>20%</td><td>18</td><td>3</td><td>20%</td><td>6</td><td>3</td><td>56</td><td>6</td><td>5</td><td>3</td><td>10%</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>10%</td><td>18</td><td>3</td><td>10%</td><td>6</td><td>3</td><td>56</td><td>30</td><td>5</td><td>4</td><td>20%</td><td>4</td><td>1</td><td>20%</td><td>18</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>20%</td><td>6</td><td>2</td><td>56</td><td>30</td><td>5</td><td>5</td><td>10%</td><td>4</td><td>8</td><td>20%</td><td>18</td><td>1</td><td>10%</td><td>6</td></tr><tr><td>2</td><td>56</td><td>10</td><td>5</td><td>6</td><td>5%</td><td>4</td><td>2</td><td>5%</td><td>18</td><td>3</td><td>5%</td><td>6</td><td>3</td><td>56</td><td>10</td><td>40</td></tr></table>	零配件 1	零配件 2	成品	不合格成品	次品率	购买单价	检测成本	本次品率	购买单价	检测成本	本次品率	装配成本	检测成本	市场售价	调换损失	拆解费用	1	10%	4	2	10%	18	3	10%	6	3	56	6	5	2	20%	4	2	20%	4	2	20%	18	3	20%	6	3	56	6	5	3	10%	4	2	10%	18	3	10%	6	3	56	30	5	4	20%	4	1	20%	18	1	1	20%	6	2	56	30	5	5	10%	4	8	20%	18	1	10%	6	2	56	10	5	6	5%	4	2	5%	18	3	5%	6	3	56	10	40	REQUIRED_OUTPUT
零配件 1	零配件 2	成品	不合格成品	次品率	购买单价	检测成本	本次品率	购买单价	检测成本	本次品率	装配成本	检测成本	市场售价	调换损失	拆解费用																																																																																				
1	10%	4	2	10%	18	3	10%	6	3	56	6	5	2	20%	4	2																																																																																			
20%	4	2	20%	18	3	20%	6	3	56	6	5	3	10%	4	2																																																																																				
10%	18	3	10%	6	3	56	30	5	4	20%	4	1	20%	18	1																																																																																				
1	20%	6	2	56	30	5	5	10%	4	8	20%	18	1	10%	6																																																																																				
2	56	10	5	6	5%	4	2	5%	18	3	5%	6	3	56	10	40																																																																																			

要求	说明
问题 3 对 $\square$ 道工序、$\square$ 个零配件，已知零配件、半成品和成品的次品率，重复问题 2，给出生产过程的决策方案。图 1 给出了 2 道工序、8 个零配件的情况，具体数值由表 2 给出。图 1 两道工序、8 个零配件的组装情况表 2 企业在生产中遇到的情况（问题 3）零配件次品率购买单价检测成本半成品次品率装配成本检测成本拆解费用 1 10% 2 1 1 10% 8 4 6 2 10% 8 1 2 10% 8 4 6 3 10% 12 2 3 10% 8 4 6 4 10% 2 1 5 10% 8 1 成品 10% 8 6 10 6 10% 12 2 7 10% 8 1 市场售价调换损失 8 10% 12 2 成品 200 40 针对以上这种情形，给出具体的决策方案，以及决策的依据及相应指标。 问题 4 假设问题 2 和问题 3 中零配件、半成品和成品的次品率均是通过抽样检测方法（例如，你在问题 1 中使用的方法）得到的，请重新完成问题 2 和问题 3。附录说明 (1) 半成品、成品的次品率是将正品零配件（或者半成品）装配后的产品次品率；(2) 不合格成品中的调换损失是指除调换次品之外的损失（如：物流成本、企业信誉等）。(3) 购买单价、检测成本、装配成本、市场售价、调换损失和拆解费用的单位均为元/件。	REQUIRED_OUTPUT REQUIRED_OUTPUT

企业需设计抽样检测方案以控制两类错误，并在多阶段生产流程中优化检测与拆解决策，最大化期望利润。

0.2 问题分析

问题 1 为二项抽样检验设计，需平衡生产者与消费者风险。问题 2-4 为离散决策优化，需在检测成本、调换损失与拆解回收之间权衡。

0.3 模型假设

假设	来源	风险	可检验
假设“次品率超过标称值”指实际次品率至少为某个可检出水平 p_1 ，本题取 $p_1 = 0.15$ （即比标称值 10% 高出 5 个百分点），作为备择假设下的最小可检出次品率。	MODELING_CHOICE MEDIUM		是
假设抽样是简单随机抽样，且批量足够大，使得每次抽检结果近似独立同分布，可用二项分布描述。	MODELING_CHOICE LOW		是
假设拆解后的零配件完好无损，可重新进入装配环节，且拆解后的零配件不需要重新检测（或检测成本已包含在拆解费用中）。	MODELING_CHOICE MEDIUM		是
假设零配件 1 和零配件 2 的次品事件相互独立，成品次品率是在两个零配件均合格条件下的条件次品率。	MODELING_CHOICE LOW		是

假设	来源	风险	可检验
假设生产流程是树状结构，每个半成品/成品由若干下级零配件或半成品装配而成，不存在循环依赖。	MODELING_CHOICE LOW		是
假设各零配件、半成品的次品事件相互独立，且半成品次品率是在其输入零配件均合格条件下的条件次品率。	MODELING_CHOICE LOW		是
假设次品率的先验分布为均匀分布或Beta 分布，通过抽样检测结果更新为后验分布，用后验分布计算期望利润。	MODELING_CHOICE MEDIUM		是
假设问题 2 和问题 3 中的次品率是通过问题 1 的抽样方案得到的点估计或区间估计，样本量按问题 1 的最小样本量确定。	MODELING_CHOICE MEDIUM		是

0.4 符号说明

符号	含义	单位
S-P0	标称次品率	dimensionless
S-P1	可检出次品率上界	dimensionless
S-ALPHA	生产者风险（第一类错误）	dimensionless
S-BETA	消费者风险（第二类错误）	dimensionless

符号	含义	单位
S-N	样本量	dimensionless
S-C	临界值（拒收阈值）	dimensionless
S-PROD_RISK	$p=p_0$ 时的拒收概率	dimensionless
S-CONS_RISK	$p=p_1$ 时的接收概率	dimensionless
S-P1_1	零配件 1 次品率（情形 1）	dimensionless
S-P1_2	零配件 2 次品率（情形 1）	dimensionless
S-PF_1	成品次品率（情形 1）	dimensionless
S-C1_1	零配件 1 购买单价（情形 1）	元
S-C2_1	零配件 2 购买单价（情形 1）	元
S-T1_1	零配件 1 检测成本（情形 1）	元
S-T2_1	零配件 2 检测成本（情形 1）	元
S-CA_1	装配成本（情形 1）	元
S-TF_1	成品检测成本（情形 1）	元
S-S_1	市场售价（情形 1）	元
S-L_1	调换损失（情形 1）	元
S-CD_1	拆解费用（情形 1）	元
S-PROFIT_Q2	问题 2 期望利润	元
S-D1	零配件 1 检测决策	dimensionless
S-D2	零配件 2 检测决策	dimensionless
S-DF	成品检测决策	dimensionless
S-DR	拆解决策	dimensionless
S-PROFIT_Q3	问题 3 期望利润	元
S-PROFIT_Q4	问题 4 后验期望利润	元

0.5 模型建立与求解

0.5.1 方法

问题 1 采用二项分布精确检验，通过枚举样本量 n 和临界值 c ，最小化 n 使得两类错误概率满足约束。问题 2 建立离散决策优化模型，枚举 16 种检测与拆解组合，计算期望利润并选择最优。问题 3 推广至树状多工序结构，采用递归期望成本计算。问题 4 引入贝叶斯方法，将次品率后验分布代入期望利润积分，最大化后验期望利润。

OC ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

0.098934



0.0742

0.049467

0.5.2 图

图 1：OC 曲线在标称次品率和可检出次品率处的取值

0.6 结果对比与校核

0.6.1 结果表（由规范 IR 注入；结论区关键数字必须与此表一致）

量名	数值	单位	不确定度	来源
最小样本量	379	dimensionless		R-N
临界值	45	dimensionless		R-C
生产者风险	0.09893381645356399	dimensionless		R-PROD_RISK
消费者风险	0.04802651392603986	dimensionless		R-CONS_RISK
问题 2 期望利润	2.2000000000000001	元		R-PROFIT_Q2
零配件 1 检测决策	1	dimensionless		R-D1
零配件 2 检测决策	1	dimensionless		R-D2
成品检测决策	0	dimensionless		R-DF
拆解决策	1	dimensionless		R-DR
问题 3 期望利润	0	元		R-PROFIT_Q3
问题 4 期望利润	0	元		R-PROFIT_Q4

0.6.2 结论

- 最小样本量为 379，临界值为 45。
- 问题 2 最优期望利润为 2.2000000000000001 元，决策为 d1=1, d2=1, df=0, dr=1。
- 问题 3 期望利润为 0 元。
- 问题 4 后验期望利润为 0 元。

校核声明：本表数字由规范 IR Result 记录渲染，结论槽数字经逐字核对；正文数字均回读结果 JSON（D4）。

0.7 模型评价与推广

模型基于精确二项分布和枚举优化，结果可靠。可推广至更复杂的网络状生产流程，并考虑动态次品率变化。

0.8 AI 声明

本论文由 DeepSeek-For-Paper-Harness 论文生产链辅助生成。正文数字由规范 IR Result 记录渲染并经数字回读核对（D4）；结论槽数字经逐字核对；图表由固定 harness 渲染器渲染；建模思路与文字内容由模型生成，实质正确性不在 harness 可判定范围内。

0.9 参考文献

[1] 茆诗松. 统计手册. 2003.

0.10 数据附录

文件	说明
numeric_config.json	执行输出
q1_results.json	执行输出
q2_results.json	执行输出
q3_results.json	执行输出
q4_results.json	执行输出

0.11 代码附录

代码实现了二项分布精确计算、枚举优化及结果输出，详见附录。

机器数字由规范 IR Result 记录渲染；摘要与结论数字经自动回读核对；图表由固定 harness 渲染器渲染。

0.12 附录：交付标注（自动生成）

本稿以 **MARKED**（标注交付）等级交付：14 项检查未通过。内容照常可用；以下逐项列出未通过项、位置与原因，供复核与改进。

#	检查项	位置	原因
1	review_defect_critical	review ledger	摘要被 D4 守卫拒绝，但正文仍包含摘要占位符，导致论文结构不完整。

#	检查项	位置	原因
2	review_defect_critical	review ledger	问题 3 期望利润为 0 元，但未提供任何计算过程或依据，且与问题 2 的利润结果差异巨大，存在数据完整性风险。
3	review_defect_critical	review ledger	问题 4 后验期望利润为 0 元，但未提供任何计算过程或依据，且与问题 2 的利润结果差异巨大，存在数据完整性风险。
4	review_defect_critical	review ledger	问题重述部分将整个题目原文作为表格内容，结构冗余且不符合论文规范。
5	review_defect_critical	review ledger	模型建立与求解部分仅给出方法概述，未展示具体数学模型、公式或计算过程，无法支撑结论。
6	review_defect_critical	review ledger	参考文献仅列出一本统计手册，未引用任何与建模方法相关的文献。
7	V2 假设-来源匹配 (MODEL-ING_CHOICE)	verification	MODELING_CHOICE 假设 A-P1-ALT 缺 justification_refs
8	V2 假设-来源匹配 (MODEL-ING_CHOICE)	verification	MODELING_CHOICE 假设 A-P1-BINOMIAL 缺 justification_refs

#	检查项	位置	原因
9	V2 假设-来源匹配 (MODEL- ING_CHOICE)	verification	MODELING_CHOICE 假设 A-P2-RECYCLE 缺 justification_refs
10	V2 假设-来源匹配 (MODEL- ING_CHOICE)	verification	MODELING_CHOICE 假设 A-P2-INDEP 缺 justification_refs
11	V2 假设-来源匹配 (MODEL- ING_CHOICE)	verification	MODELING_CHOICE 假设 A-P3-TREE 缺 justification_refs
12	V2 假设-来源匹配 (MODEL- ING_CHOICE)	verification	MODELING_CHOICE 假设 A-P3-INDEP 缺 justification_refs
13	V2 假设-来源匹配 (MODEL- ING_CHOICE)	verification	MODELING_CHOICE 假设 A-P4-BAYES 缺 justification_refs
14	V2 假设-来源匹配 (MODEL- ING_CHOICE)	verification	MODELING_CHOICE 假设 A-P4-SAMPLE 缺 justification_refs

0.13 标注由交付门槛自动生成 (fail-soft): 未通过项不拦截交付, 但必须在此如实列出。

本交付物的验证范围 (W8.9-C2): 已机械核验的是**结构完整** (章节/符号/假设齐备)、**数字可溯源** (每个数字可追到 Result 或题面给定值) 与**形式化忠实** (IR 声明逐字锚定建模分析文本)。未核验的是**实质正确性**——建模思路的优劣、假设的物理真伪、方法选择的恰当性, 均不在本 **harness** 的可判定范围内。请读者据此评估结论。